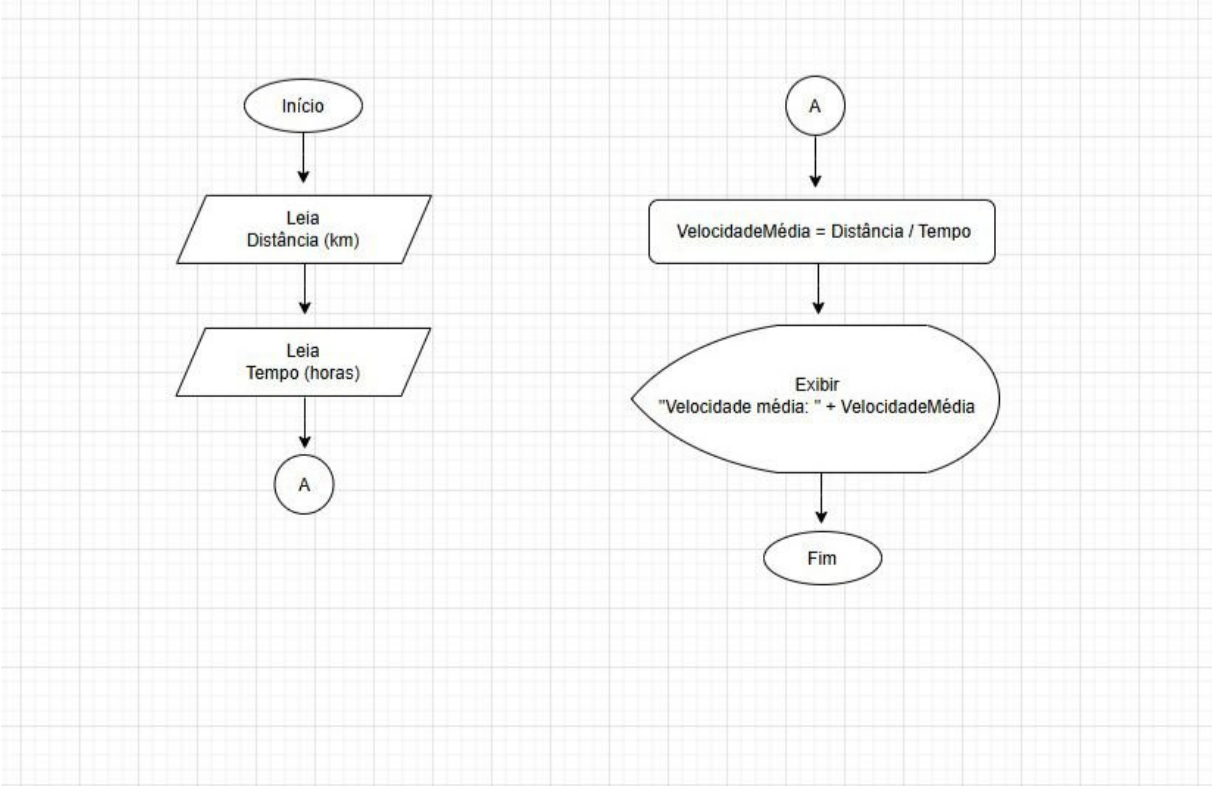
Resolução dos Exercícios através de Fluxogramas e respectivos Códigos em Java

1. Exercício Proposto – Calculadora de Velocidade Média

- **Fluxograma**



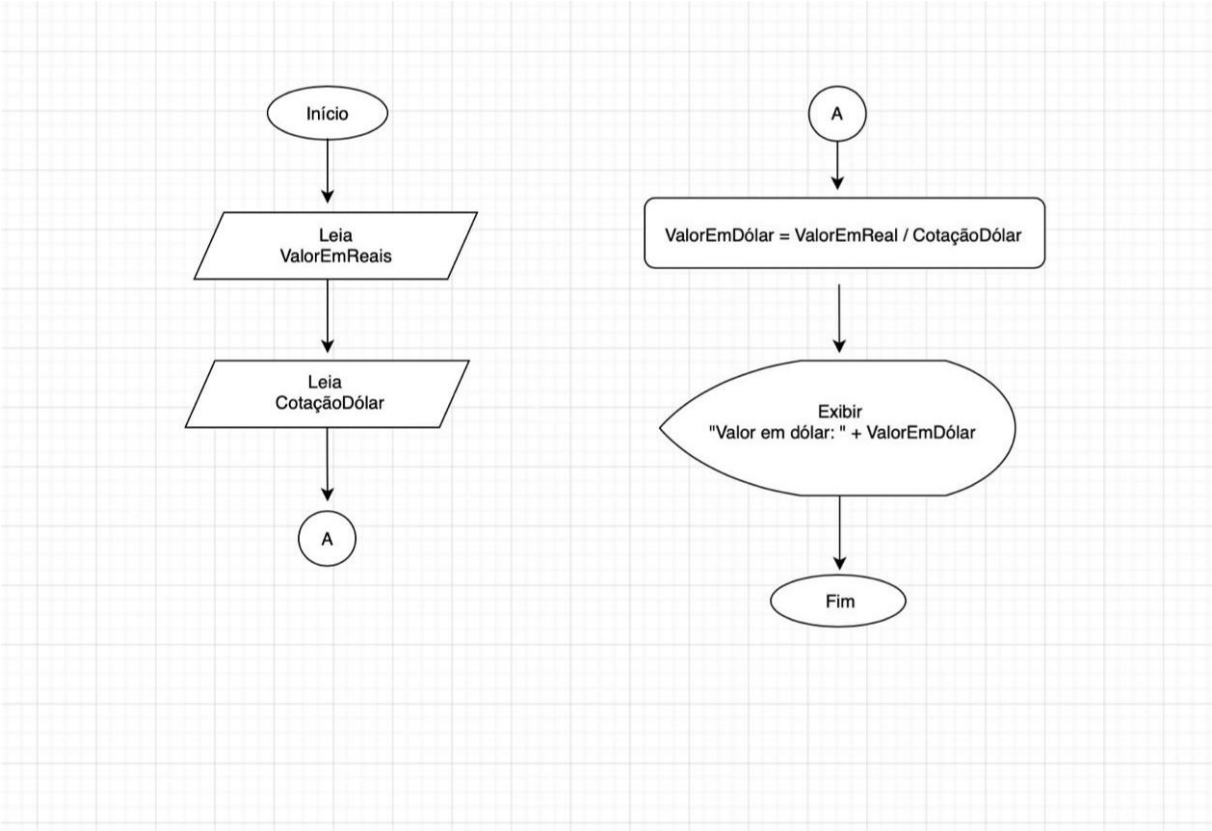
- **Código em Java**

CalculadoraVelocidade.java

```java
import java.util.Scanner;

public class CalculadoraVelocidade {
    public static void main(String[] args){
        //declarar varíaveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double distancia, tempo, velocidadeMedia;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite a distância percorrida (km): ");
        distancia = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite o tempo gasto (horas): ");
        tempo = scanner.nextDouble();

        //processamento
        velocidadeMedia = distancia / tempo;

        //saída
        System.out.printf("A velocidade média é: %.2f km/h%n", velocidadeMedia);

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}

```

2. Exercício Proposto – Conversor de Moedas para Viagens

- **Fluxograma**



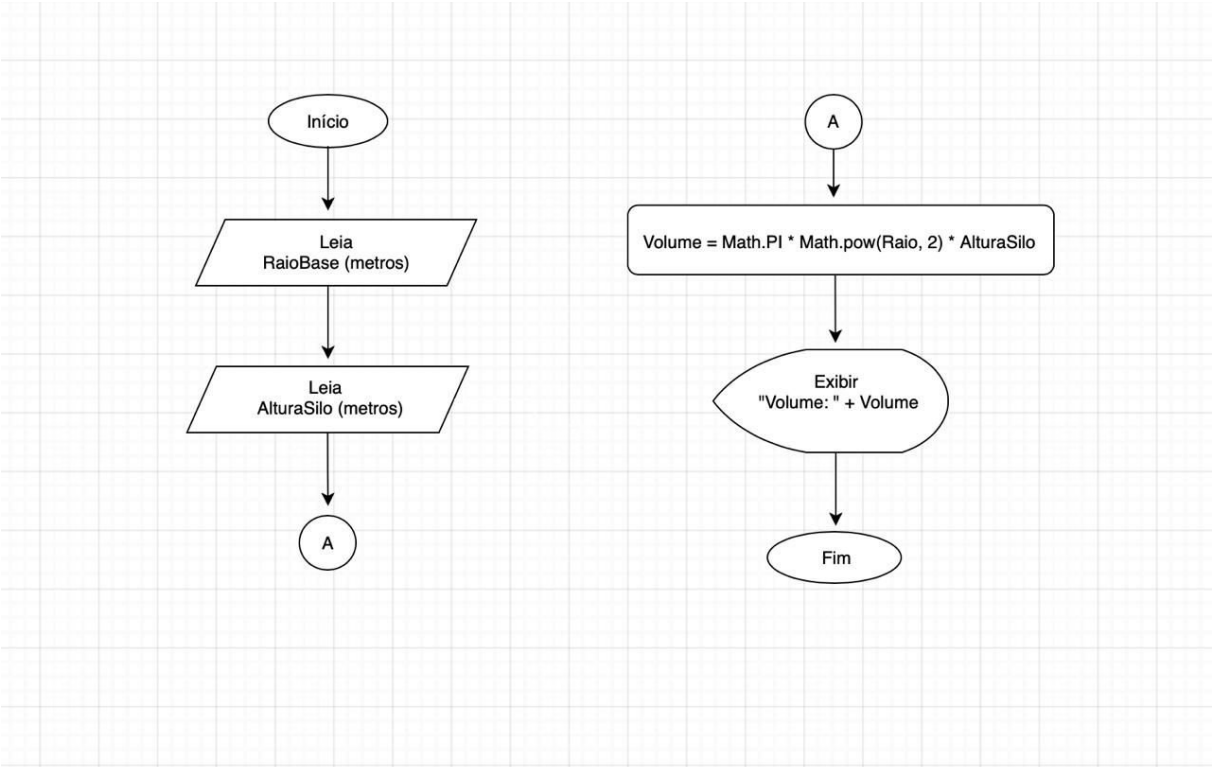
- **Código em Java**

ConversorMoedas.java

```java
import java.util.Scanner;

public class ConversorMoedas {
    public static void main(String[] args){
        //declarar variáveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double valorReais, cotacaoDolar, valorDolares;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite o valor em reais: R$");
        valorReais = scanner.nextDouble();

        //processamento
        cotacaoDolar = 5.00; //cotação fixa  do dólar
        valorDolares = valorReais / cotacaoDolar;

        //saída
        System.out.printf("Valor em dólares: U$%.2f%n", valorDolares);

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}
```

3. Exercício Proposto – Volume de um Silo Cilíndrico

- **Fluxograma**



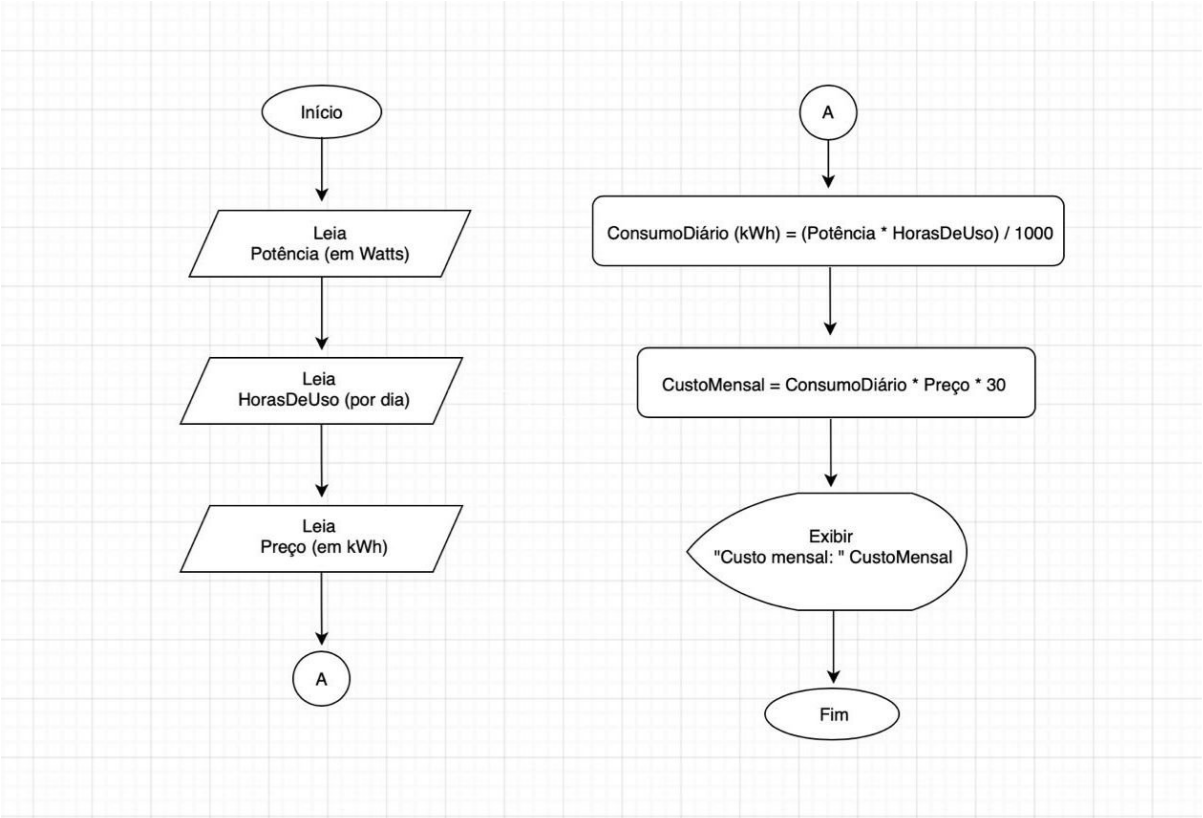
- **Código em Java**

VolumeSilo.java

```java
import java.util.Scanner;

public class VolumeSilo {
    public static void main(String[] args){
        //declarar variáveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double raio, altura, volume;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite o raio da base do silo (metros): ");
        raio = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite o raio da altura do silo (metros): ");
        altura = scanner.nextDouble();

        //processamento
        //V = π . r^2 . h
        volume = Math.PI * Math.pow(raio, 2) * altura;

        //saída
        System.out.printf("Volume do silo: %.2f m3%n", volume);

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}
```

4. Exercício Proposto – Consumo Energético Residencial

- **Fluxograma**



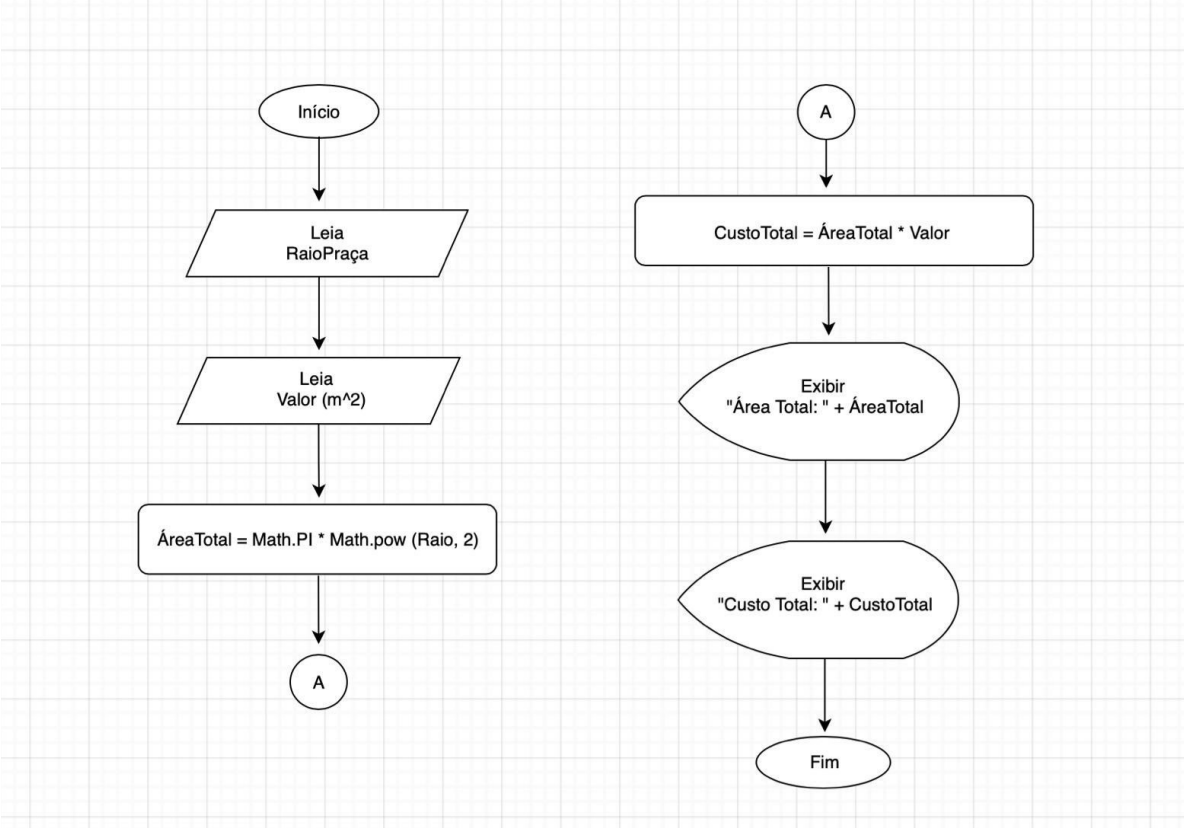
- **Código em Java**

ConsumoEnergetico.java

```java
import java.util.Scanner;

public class ConsumoEnergetico {
    public static void main(String[] args){
        //declarar varíaveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double potenciaWatts, horasUsoDia, precoKwh, consumoDiarioKwh, custoMensal;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite a potência do apararelho (whatts): ");
        potenciaWatts = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite as horas de uso por dia: ");
        horasUsoDia = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite o preço do kWh cobrado pela consessionária: R$");
        precoKwh = scanner.nextDouble();

        //processamento
        consumoDiarioKwh = (potenciaWatts * horasUsoDia) / 1000;
        custoMensal = consumoDiarioKwh * precoKwh * 30;

        //saída
        System.out.printf("Custo mensal do aparelho: R$%.2f%n", custoMensal);

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}
```

5. Exercício Proposto – Cálculo de Custo de Pavimentacão

- **Fluxograma**



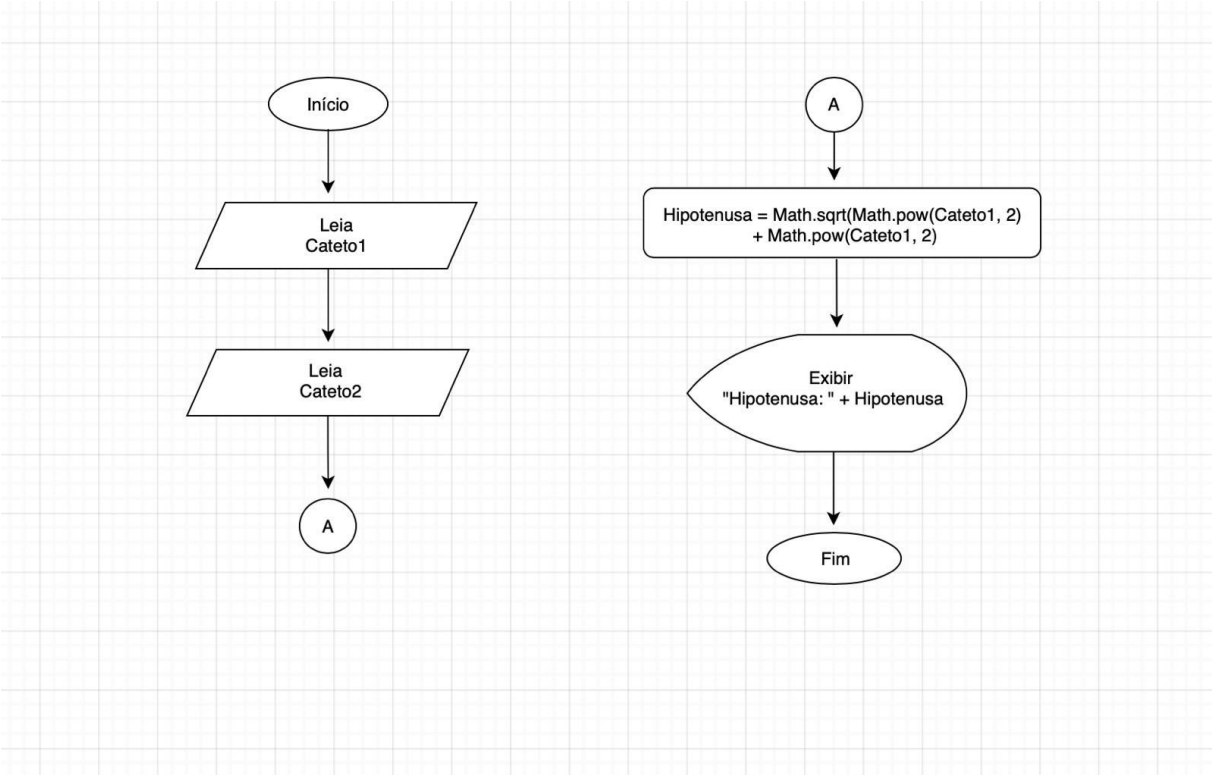
- **Código em Java**

CustoPavimentacao.java

```java
import java.util.Scanner;

public class CustoPavimentacao{
    public static void main(String[] args){
    //declarar varíaveis
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    double raio, valorMetroQuadrado, areaTotal, custoTotal;
    //entrada de dados
    System.out.print("Digite o raio da praça (metros): ");
    raio = scanner.nextDouble();
    System.out.print("Digite o valor do m^2 do piso: ");
    valorMetroQuadrado = scanner.nextDouble();
    //processamento
    areaTotal = Math.PI * Math.pow(raio, 2);
    custoTotal = areaTotal * valorMetroQuadrado;
    //saída
    System.out.printf("Área total da praça: %.2f m^2%n", areaTotal);
    System.out.printf("Custo Total do material: R$%.2f%n", custoTotal);
    //libera recurso do scanner
    scanner.close();
    }
}
```

6. Exercício Proposto – Teorema de Pitágoras Aplicado

- **Fluxograma**



- **Código em Java**

TeoremaPitagoras.java

```java
import java.util.Scanner;

public class TeoremaPitagoras{
    public static void main(String[] args){
        //declarar variáveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double cateto1, cateto2, hipotenusa;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite o valor do primeiro cateto: ");
        cateto1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite o valor do segundo cateto: ");
        cateto2 = scanner.nextDouble();

        //processamento
        hipotenusa = Math.sqrt(Math.pow(cateto1, 2) + Math.pow(cateto2, 2));

        //saída
        System.out.printf("Valor da hipotenusa: %.2f%n", hipotenusa);

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}
```